

Vorschau

IEPYTPP - Bausteinprüfung 30.03.2026 - Die Programmiersprache Python

Datum: 30. Mär 2026, 11:59 Maximale Punktezahl: 48

Frage 1 - Sprache Python Frage 1 (2 Punkte)

Was ist korrekt für Python?

- ☐ Es soll möglichst viele Wege geben, um eine Aufgabe zu lösen.
- ☐ Python erlaubt nur den objektorientierten Stil.
- ☐ Python ist eine funktionale Programmiersprache.
- ☐ Es gibt den "Zen of Python".
- ☐ Der Name kommt von der Komikertruppe "Monty Python".

Frage 2 - Sprache Python Frage 2 (2 Punkte)

Wie wird Hilfe zur Funktion print angezeigt?

- ☐ `print(print.__doc__)`
- ☐ `help(print)`
- ☐ Geht nicht im Programm
- ☐ `print(help)`
- ☐ `helper(print)`

Frage 3 - Sprache Python Frage 3 (2 Punkte)

Was wird mit der Installation der Sprache Python von python.org automatisch mit installiert?

- ☐ Der Modul random für Zufallszahlen
- ☐ Numpy
- ☐ Pandas
- ☐ Pycharm als IDE
- ☐ Pip

Frage 4 - Datentypen Frage 1 (3 Punkte)

Wie erhält man den Wert 100?

- ☐ `10 * 10`
- ☐ `2 ** 10`
- ☐ `10 ** 2`
- ☐ `10 + 10 * 9`

Frage 5 - Datentypen Frage 2 (1 Punkt)

Was ergibt sich, wenn n eine ganze Zahl im Bereich 1-15 ist?

```
(20 // n) * n + (20 % n)
```

- ☐ Immer 20
- ☐ Nicht eindeutig, hängt von n ab
- ☐ Eine Fehlermeldung: // ist falsch, es muss / sein

Frage 6 - Datentypen Frage 3 (2 Punkte)

Was wird beim Umwandeln in einen Wahrheitswert zu False?

- ☐ `bool(False)`

- ☐ bool(0.0)
- ☐ bool(-1)
- ☐ bool("False")

Frage 7 - Datentypen Frage 4 (2 Punkte)

Welcher Ausdruck ergibt immer dasselbe wie eine Variable b vom Typ bool?

- ☐ b and bool()
- ☐ b and bool(1)
- ☐ b or bool(1)
- ☐ b or False

Frage 8 - Datentypen Frage 5 (4 Punkte)

Was sind eingebaute Datentypen in Python?

- ☐ str
- ☐ float
- ☐ bool
- ☐ double
- ☐ int
- ☐ decimal

Frage 9 - Datentypen Frage 6 (2 Punkte)

Was sind gültige Werte des Typs bool?

- ☐ True
- ☐ true
- ☐ false
- ☐ False

Frage 10 - Ausgabe Frage 1 (1 Punkt)

Welche ausgabe erscheint bei:

```
print(3, -5, 2)
```

- ☐ 3 -5 2
- ☐ 0
- ☐ 3, -5, 2
- ☐ Fehlermeldung

Frage 11 - Ausgabe Frage 2 (1 Punkt)

Welche Ausgabe erscheint bei:

```
print(3, "3", '3', sep="+")
```

- ☐ 3+3+3
- ☐ 9
- ☐ 333+
- ☐ 3+"3"+"3"

Frage 12 - Ausgabe Frage 3 (1 Punkt)

Welche Ausgabe erscheint bei:

```
b1 = bool("")
b2 = bool("False")
b3 = bool("True")
b4 = bool(true)
print(b1 and b2 and b3 and b4)
```

- ☐ Fehlermeldung (NameError)
- ☐ True
- ☐ False
- ☐ FalseFalseTrueTrue

Frage 13 - Fallunterscheidung Frage 1 (1 Punkt)

Welche Ausgabe erscheint bei:

```
if "Morgen".lower() == lower("Morgen"):
    print("Ja")
else:
    print("Nein")
```

- ☐ Ja
- ☐ Nein
- ☐ Fehlermeldung

Frage 14 - Fallunterscheidung Frage 2 (1 Punkt)

Welche Ausgabe erscheint bei:

```
if "False":
    print(True)
elif "True":
    print(False)
else:
    print("Nichts")
```

- ☐ True
- ☐ False
- ☐ Nichts
- ☐ Fehlermeldung

Frage 15 - Schleifen Frage 1 (2 Punkte)

Welche Schleifen gibt es in Python?

- ☐ for
- ☐ while
- ☐ repeat-until
- ☐ do-while

Frage 16 - Schleifen Frage 2 (1 Punkt)

Wieviele Durchgänge gibt es?

```
i = 1
while i < 10:
    print(i, end = " ")
    if i % 2 == 1:
        i += 1
    else:
        i += 2
```

- ☐ 5
- ☐ 4
- ☐ 6
- ☐ 10

Frage 17 - Schleifen Frage 3 (4 Punkte)

Was ist erlaubt in Python?

- ☐ Schleifen innerhalb von Schleifen
- ☐ Schleifen innerhalb von Fallunterscheidungen
- ☐ Fallunterscheidungen innerhalb von Schleifen
- ☐ Fallunterscheidungen innerhalb von Fallunterscheidungen

Frage 18 - Listen Frage 1 (1 Punkt)

Wie oft ist nach folgenden Zeilen die 3 in der Liste enthalten?

```
zahlen = list(range(3))
zahlen.append(3)
zahlen.insert(3, 1)
zahlen.remove(3)
```

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3

Frage 19 - Listen Frage 2 (2 Punkte)

Was sind gültige Methoden für eine Liste?

- ☐ append
- ☐ add
- ☐ insert
- ☐ len

Frage 20 - Listen Frage 3 (1 Punkt)

Welche Elemente enthält die Liste?

```
[{0}, {1}, {0}]
```

- ☐ {0}, {1}, {0}
- ☐ {0}, {1}
- ☐

0, 1, 0

☐ Fehlermeldung

Frage 21 - Listen Frage 4 (1 Punkt)

Ergebnis von

```
[1, 2, 3, 4, 5][1::3]
```

- ☐ [2, 5]
☐ [1, 4]
☐ [2, 3]
☐ [1, 2, 3]

Frage 22 - Listen Frage 5 (2 Punkte)

Welcher Slice enthält das letzte und das vorletzte Element der Liste?

```
liste = [2, 4, 6, 8]
```

- ☐ liste[-1:-3]
☐ liste[-1:-3:-1]
☐ liste[2:]
☐ liste[:-2:-1]

Frage 23 - Listen Frage 6 (1 Punkt)

Wieviele Elemente sind in slice enthalten:

```
slice = [1, 2, 3, 4][:][0:][::-1]
```

- ☐ 3
☐ 2
☐ 1
☐ 0
☐ Fehlermeldung

Frage 24 - Mengen Frage 1 (1 Punkt)

Was sind die Elemente von menge?

```
menge = set([1, 2, 3, 4, 2, 1])
```

- ☐ 1, 2, 3, 4
☐ 1, 2, 3, 4, 2, 1
☐ Fehlermeldung
☐ menge ist leer

☐ nur ein Element: [1, 2, 3, 4, 2, 1]

Frage 25 - Mengen Frage 2 (1 Punkt)

Welche Elemente enthält die Menge

`{{0}, {1}, {0}}`

- ☐ Fehlermeldung
- ☐ {0}, {1}, {0}
- ☐ {0}, {1}

Frage 26 - Dictionaries Frage 1 (3 Punkte)

Was ist wahr bei Dictionaries?

- ☐ Sie speichern immer nur Paare (jeweils key und value)
- ☐ values sind von beliebigem Typ
- ☐ keys haben Einschränkungen beim Typ
- ☐ Können sowohl Paare als auch einzelne Elemente wie z.B. Strings speichern

Frage 27 - Dictionaries Frage 2 (1 Punkt)

Wie sind die beiden Dictionaries d1 und d2:

```
d1 = {"a1": 5, "b2": 6, "3c": 7, "4d": 9}
d2 = dict(a1=5, b2=6, 3c=7, 4d=9)
```

- ☐ Fehler beim Erzeugen von d2
- ☐ beide haben die gleichen Elemente
- ☐ beide haben 4 Paare, aber der Typ der Keys ist unterschiedlich

Frage 28 - Dictionaries Frage 3 (2 Punkte)

Wie startet eine Schleife, die genau über die keys eines Dictionary d1 läuft?

- ☐ for k in d1.keys():
- ☐ for k in d1:
- ☐ for k in d1.values():
- ☐ for k in enumerate(d1):